

Kurz-Formelblatt: MMT-Eignungstest (TUM)

4 Blöcke à 25 % (Mathe/Statistik · BWL/Rechnungswesen · Mikro/Makro · Freitext) · ca. 40–50 Fragen · max. 40 Punkte · **kein Taschenrechner**, also sind die Zahlen glatt. ★★★ = laut Teilnehmern schon drangekommen

1. Matrizen & Determinanten ★★★

- **AB**: Eintrag (i, j) = Zeile i von A · Spalte j von B · $(m \times n) \cdot (n \times p) = m \times p$ · **AB $\neq$ BA**
- $(AB)^T = B^T A^T$ · $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ (Reihenfolge kippt)
- **2x2**: $\det = ad - bc$ · Inverse = $1/(ad - bc) \cdot (d \ -b \ / \ -c \ a)$
- **3x3**: Sarrus (nur 3x3!) · **4x4**: Laplace nach Zeile/Spalte mit den **meisten Nullen**, Vorzeichen-Schachbrett (+ - + - / - + - + ...)
- **Dreiecks-/Diagonalmatrix**: $\det$ = Produkt der Diagonale · **Blockform**: $\det$ = Produkt der Block-Dets
- **det = 0** bei Nullzeile/-spalte, gleichen bzw. proportionalen Zeilen oder einer Linearkombination
- Zeilentausch: **-det** · Zeile k : **k·det** · Vielfaches einer Zeile addieren: **unverändert**
- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ · $\det(A^T) = \det A$ · $\det(A^{-1}) = 1/\det A$
- **det(cA) = cⁿ · det A**, bei 4x4 also c⁴ · $\det(A + B) \neq \det A + \det B$
- **det $\neq$ 0 $\Leftrightarrow$ invertierbar $\Leftrightarrow$ Rang $n \Leftrightarrow Ax = b$ eindeutig lösbar $\Leftrightarrow$ kein Eigenwert 0**
- **Ax = b**: Rang $A = \text{Rang}(A|b) = n \rightarrow$ genau eine Lösung · Rang $< n \rightarrow$ unendlich viele · Rang $A < \text{Rang}(A|b) \rightarrow$ keine
- **Eigenwerte**: $\det(A - \lambda I) = 0$ · **$\Sigma \lambda$ = Spur, $\Pi \lambda$ = det** · Dreiecksmatrix: λ = Diagonale · 2x2: $\lambda^2 - \text{Spur} \cdot \lambda + \det = 0$
- Definit (symmetrisch): alle $\lambda > 0 \rightarrow$ pos. definit (Min) · alle $< 0 \rightarrow$ neg. definit (Max) · gemischt $\rightarrow$ indefinit (Sattel)

2. Funktionen & Analysis ★★★

- $(x^n)' = nx^{n-1}$ · $(e^x)' = e^x$ · $(\ln x)' = 1/x$ · $(uv)' = u'v + uv'$ · $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ · Kette: $f'(g) \cdot g'$
- **Konvex**: $f'' \geq 0$ (Kosten) · **konkav**: $f'' \leq 0$ (Nutzen, Produktion)
- **Extremum**: $f' = 0$; $f'' < 0 \rightarrow$ Max, $f'' > 0 \rightarrow$ Min
- **Wendepunkt** braucht einen Vorzeichenwechsel von f'' ; $f'' = 0$ allein reicht nicht (x^4 bei 0)
- e^x : > 0 , steigend, konvex · $\ln x$: nur $x > 0$, steigend, konkav, $\ln 1 = 0$ · $\sqrt{x}$: $x \geq 0$
- Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig, nicht umgekehrt ($|x|$) · Wachstum: $\ln x \ll x^n \ll e^x$
- **Elastizität** $\varepsilon = f' \cdot x / f$ · für $c \cdot x^a$ ist $\varepsilon = a$
- Cobb-Douglas $x^a y^b$: homogen vom Grad $a + b$ · > 1 steigende, $= 1$ konstante, < 1 sinkende Skalenerträge
- **Hesse**: $\det H > 0$ und $f_{xx} < 0 \rightarrow$ Max · $\det H > 0$ und $f_{xx} > 0 \rightarrow$ Min · $\det H < 0 \rightarrow$ Sattel
- **Lagrange**: $L = f - \lambda(g - c)$ · λ = Schattenpreis
- Geometrische Reihe: $a/(1 - q)$ für $|q| < 1$ · Gauß: $1 + \dots + n = n(n+1)/2$

3. Wahrscheinlichkeit & Statistik ★★★

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ · $P(A^c) = 1 - P(A)$ · **mind. einmal**: $1 - (1 - p)^n$
- $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$ · unabhängig: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ · **disjunkt $\neq$ unabhängig**
- **Bayes**: $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$, Nenner über totale Wahrscheinlichkeit
- $(n \text{ über } k) = n!/(k!(n - k)!)$ · $(5 \text{ über } 2) = 10$ · $(6 \text{ über } 3) = 20$
- $E(aX + b) = aEX + b$ · **Var(aX + b) = a² · Var X** · $\text{Var X} = E(X^2) - (EX)^2$
- $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var X} + \text{Var Y} \pm 2\text{Cov}$ · bei Unabhängigkeit auch bei $X - Y$ **plus**
- $\rho = \text{Cov}(\sigma_X \sigma_Y) \in [-1, 1]$ · unabhängig $\Rightarrow$ unkorreliert (nicht umgekehrt) · Stichprobenvarianz mit $n - 1$
- Binomial: $E = np$, $\text{Var} = np(1 - p)$ · Poisson: $E = \text{Var} = \lambda$
- Normal: $\pm 1\sigma$ 68 % · $\pm 2\sigma$ 95 % · $\pm 3\sigma$ 99,7 % · $z = (x - \mu)/\sigma$ · **1,96** (95 %) · Standardfehler $\sigma/\sqrt{n}$
- **p < $\alpha \rightarrow H_0$ ablehnen** · Fehler 1. Art: H_0 wahr, aber abgelehnt · Fehler 2. Art: H_0 falsch, aber behalten
- OLS: $\beta_1 = \text{Cov}(x, y)/\text{Var}(x)$ · $\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$ · $R^2 = r^2 \cdot \log\text{-log}$ · β = Elastizität

4. BWL & Rechnungswesen ★★★

- **Aktiva = Passiva** (Vermögen = EK + FK) · Buchungssatz: Soll an Haben
- Auszahlung (Kasse) $\neq$ Ausgabe (+ Forderungen/Verbindlichkeiten) $\neq$ Aufwand (GuV) $\neq$ Kosten (betrieblich)
- Abschreibung linear: $(AK - \text{Restwert})/\text{Nutzungsdauer}$
- **DB** = $p - k_v$ · **Break-even** $x^* = K_f/(p - k_v)$ · Preisuntergrenze kurzfristig k_v , langfristig k · Engpass: relativer DB
- **Leverage**: $r_{EK} = r_{GK} + (r_{GK} - i) \cdot FK/EK$ · $\text{ROI} = \text{Umsatzrendite} \times \text{Kapitalumschlag}$
- **NPV** = $-I_0 + \sum CF_t/(1 + r)^t$ · ewige Rente C/r · Gordon $C/(r - g)$ · bei Konflikt mit IRR entscheidet NPV
- CAPM: $r_E = r_f + \beta(r_M - r_f)$ · $\text{WACC} = E/V \cdot r_E + D/V \cdot r_D \cdot (1 - t)$
- **Big Five (OCEAN)**: Vertrieb = **Gewissenhaftigkeit $\uparrow$, Extraversion $\uparrow$, Neurotizismus $\downarrow$**
- Herzberg: Hygienefaktoren (Gehalt) vs. Motivatoren (Anerkennung) · Maslow: Grundbedürfnisse $\rightarrow$ Selbstverwirklichung
- Porter: 5 Forces; Kostenführer/Differenzierung/Fokus · BCG: Star, Cash Cow, Question Mark, Dog
- Moral Hazard (nach Vertrag) vs. Adverse Selection (vor Vertrag) · GmbH 25.000 € · AG 50.000 €

5. Mikroökonomie



- $\varepsilon = (dQ/dP) \cdot (P/Q)$ · $|\varepsilon| > 1$: Preissenkung erhöht den Umsatz · $|\varepsilon| < 1$: Preiserhöhung erhöht ihn
- Kreuzpreis- $\varepsilon > 0$ Substitute, < 0 Komplemente · Einkommens- $\varepsilon < 0$ inferior, > 0 Luxus
- Haushalt: **GRS** = p_x/p_y · Cobb-Douglas $x^a y^b$: $x^* = a/(a+b) \cdot m/p_x$
- **Gewinnmax.:** **MR = MC** · Wettbewerb: $p = MC$ · Monopol bei $P = a - bQ$: **MR = a - 2bQ**
- Cournot: $q_i = (a - c)/(3b)$ · Bertrand: $p = MC$ · Lerner: $(p - MC)/p = 1/|\varepsilon|$
- Steuerlast trägt die **unelastischere** Seite · Pigou-Steuer = Grenzschaten · öffentliches Gut: nicht rival und nicht ausschließbar
- Nash-GG: niemand weicht einseitig ab · Gefangenendilemma: Nash-GG nicht Pareto-optimal

6. Makroökonomie



- **Y = C + I + G + NX** · $S - I = NX$ · BIP-Deflator = nominal/real · 100
- **Multiplikator** $1/(1 - c)$ · Steuer $-c/(1 - c)$ · Balanced Budget = 1 · ($c = 0,8 \rightarrow 5$)
- Fisher: $i \approx r + \pi$ · $MV = PY \rightarrow \% \Delta M + \% \Delta V \approx \% \Delta P + \% \Delta Y$ · EZB-Ziel 2 %
- IS-LM: Fiskal $\uparrow \rightarrow Y \uparrow, i \uparrow$ (Crowding-out) · Geld $\uparrow \rightarrow Y \uparrow, i \downarrow$
- Mundell-Fleming: fester Wechselkurs $\rightarrow$ Fiskalpolitik wirkt · flexibler Wechselkurs $\rightarrow$ Geldpolitik wirkt
- Angebotsschock $\rightarrow$ Stagflation · Solow: Sparquote hebt Niveau, nicht langfristiges Wachstum
- **Zoll**: Inlandspreis $\uparrow$, KR $\downarrow$, PR $\uparrow$, Staat +, Wohlfahrtsverlust (2 Dreiecke) · komparativer Vorteil = Opportunitätskosten
- Aufwertung $\text{€} \rightarrow$ Exporte teurer · Okun: 1 % mehr Arbeitslosigkeit $\approx$ 2 % weniger BIP · 70er-Regel

7. Freitext (25 % $\approx$ 10 Punkte)

- **These** $\rightarrow$ **Argument 1** (Mechanismus + Beleg) $\rightarrow$ **Argument 2** (andere Perspektive) $\rightarrow$ **Gegenargument** abwägen $\rightarrow$ **Fazit + Empfehlung**
- Fachbegriffe einbauen: Externalität, Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, Anreize, Opportunitätskosten, Wohlfahrtsverlust
- Wahrscheinliche Themen: KI & Arbeit · AI Act · CO₂-Preis/Energie · Chips · E-Autos/China · Plattformen · Demografie
- EN: I argue that... · The key mechanism is... · Admittedly... However... · On balance... · Policymakers should...

Top-Fallen

- $\det(2A)$ bei $4 \times 4 = 16 \cdot \det A$ · Sarrus nicht bei 4×4 · $AB \neq BA$
- $f'' = 0$ ist noch kein Wendepunkt · $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var } X$ · $\text{Var}(X - Y)$ mit +
- $P(A|B) \neq P(B|A)$ · disjunkt $\neq$ unabhängig · Basisrate bei Bayes beachten
- Ausgabe $\neq$ Auszahlung $\neq$ Aufwand $\neq$ Kosten · Sunk Costs ignorieren
- +20 % dann -20 % = **-4 %** · Monopol-MR hat **doppelte** Steigung
- Freitext nicht ans Ende schieben, Zeit fest einplanen